UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Programa de Pós-Graduação em Economia

Desigualdade, Diversidade e Redes (Mestrado)

Rede de emissões de CO_2 no Brasil

Gabriel Pincelli Cintra

Florianópolis, 18 de outubro de 2026

Resumo

Este trabalho examina a distribuição das emissões de CO_2 entre atividades emissoras e setores de produtos finais no Brasil, complementando a comparação das contas pela produção e pela demanda. Combina a Matriz de Insumo-Produto brasileira de 2015, com 67 atividades, e coeficientes setoriais de emissão em uma rede dirigida e ponderada. Os volumes e a concentração caracterizam as relações intersetoriais, e o filtro de disparidade seleciona ligações pela importância relativa para a origem ou o destino. Os setores de energia e de água, esgoto e resíduos distribuem volumes semelhantes entre outros produtos finais, mas com concentrações distintas. Na construção, 39,5% das emissões atribuídas aos produtos finais do setor são geradas em outras atividades, incluindo as produtoras de materiais e de energia. Uma mesma relação pode representar participações distintas para a origem e o destino, e a seleção retém proporções desiguais dos volumes setoriais. Esses resultados oferecem elementos para coordenar a redução das emissões nos setores fornecedores com a eficiência material e a aquisição de materiais de menor emissão na construção. A interpretação ambiental depende da validação dos coeficientes utilizados.

Palavras-chave: atribuição de emissões; insumo-produto; redes dirigidas e ponderadas; mitigação.

1 Introdução

A atividade econômica está associada a externalidades ambientais, entre elas as emissões de dióxido de carbono (CO_2), que contribuem para as mudanças climáticas. A redução das emissões integra os esforços globais de mitigação das mudanças climáticas (IPCC, 2023). A alocação dos esforços de mitigação depende de quais agentes são responsabilizados por quais emissões.

No âmbito do Protocolo de Kyoto, a contabilização das emissões segue a ótica da produção, onde as emissões são contabilizadas na atividade em que ocorrem (UNFCCC, 2008). Existem outras óticas de atribuição setorial das emissões de CO_2. Pela ótica da demanda, as emissões são atribuidas às atividades responsáveis pela demanda final, considerando o encadeamento das emissões diretas e indiretas (Marques *et al.*, 2012; Miller; Blair, 2009). As emissões da geração de eletricidade, por exemplo, podem ser registradas no setor elétrico ou atribuídas aos produtos finais cuja produção requer essa eletricidade. A mudança de critério preserva o total contabilizado, mas altera sua distribuição entre as atividades.

A escolha de quem responsabilizar pelas emissões envolve uma dimensão normativa. A ótica da produção identifica a atividade em que a emissão ocorre, mas não determina, por si só, como distribuir os esforços de mitigação. Questões de justiça exigem reflexão e deliberação pública sobre os valores e os fins que devem orientar a vida em sociedade (Sandel, 2015). Para subsidiar essa deliberação, é necessário compreender como as diferentes óticas de atribuição distribuem as emissões entre as atividades produtivas.

A literatura sobre emissões brasileiras oferece elementos para comparar atribuições entre setores, regiões e cadeias produtivas (Imori, 2015; Sanguinet; Azzoni, 2024; Montoya *et al.*, 2026). Os totais e os saldos setoriais, entretanto, não mostram, por si sós, quais produtos finais estão associados às emissões de cada atividade nem quais atividades emissoras compõem a atribuição de cada produto final. Também não mostram se os volumes atribuídos se concentram em poucas relações ou se distribuem entre muitas. Examinar essas relações intersetoriais permite complementar a comparação das contas pela produção e pela demanda.

Este trabalho pergunta: **Como as emissões de CO_2 se distribuem nas relações entre atividades emissoras e setores de produtos finais no Brasil em 2015?** O objetivo é caracterizar essas relações e discutir suas implicações para a coordenação dos esforços de mitigação.

A análise utiliza a extensão ambiental do modelo insumo-produto (Miller; Blair, 2009), combinando a Matriz de Insumo-Produto (MIP) brasileira de 2015, com 67 atividades (IBGE, 2018), e coeficientes setoriais de emissão de Sanguinet e Azzoni (2024). As atribuições são representadas em uma rede dirigida e ponderada, adaptando a abordagem de Huang *et al.* (2019) para relacionar as atividades emissoras aos setores de produtos finais.

O recorte abrange emissões da produção nacional associadas à demanda doméstica e às exportações, excluindo emissões estrangeiras. Os coeficientes ambientais compõem um cenário exploratório, com validação ambiental e monetária pendente, conforme detalhado na seção 2.1.

Ao relacionar as emissões da produção nacional aos setores de produtos finais, a análise mostra que 39,5% das emissões atribuídas ao setor da construção são geradas em outras atividades, incluindo as produtoras de materiais e de energia. Esse resultado reforça estratégias de mitigação que combinam a redução das emissões nos setores fornecedores, a eficiência no uso de materiais e critérios de menor emissão nos projetos e nas aquisições da construção (Rissman *et al.*, 2020).

2 Metodologia

2.1 Dados e recorte da análise

A análise foi feita com base na MIP brasileira de 2015, disponibilizada pelo IBGE no detalhamento de 67 atividades (IBGE, 2018). Sanguinet e Azzoni (2024) fornecem intensidades diretas de CO_2 por unidade de produção bruta para 2011 e 2018. Os coeficientes para 2015 foram obtidos por interpolação linear. A interpolação pressupõe evolução linear da intensidade entre os dois anos.

O recorte abrange emissões de CO_2 das atividades produtivas brasileiras para demanda doméstica e exportações. Exclui emissões estrangeiras na produção de importações e no processamento ou uso posterior dos produtos exportados. O destino da atribuição identifica o setor do produto final na fronteira nacional.

2.2 Modelo insumo-produto e contas de emissões

Na notação adotada, letras minúsculas sem índices representam vetores-coluna com 67 componentes, e letras maiúsculas representam matrizes 67×67. O chapéu indica a matriz diagonal formada pelos elementos de um vetor.

A MIP descreve o fornecimento de insumos entre atividades e o atendimento à demanda final. Dela obtêm-se os vetores de produção bruta x e de demanda final y, além da inversa de Leontief L. A produção bruta atende aos usos intermediários e à demanda final. Sob coeficientes técnicos fixos, cada elemento L_{ij} representa a produção da atividade i necessária por unidade monetária de demanda final dos produtos da atividade j, incluindo requisitos diretos e indiretos (Miller; Blair, 2009).

O vetor φ contém os coeficientes de emissão interpolados de Sanguinet e Azzoni (2024), e $\widehat{\varphi}$ é a matriz diagonal desses coeficientes.

Para relacionar as atividades emissoras aos produtos finais, define-se a matriz de atribuição de emissões:

$$F = \widehat{\varphi} L \widehat{y}, \qquad F_{ij} = \varphi_i L_{ij} y_j. \tag{1}$$

Cada F_{ij} representa as emissões da atividade i atribuídas à demanda final dos produtos da atividade j, incluindo requisitos diretos e indiretos, em Gg de CO_2.

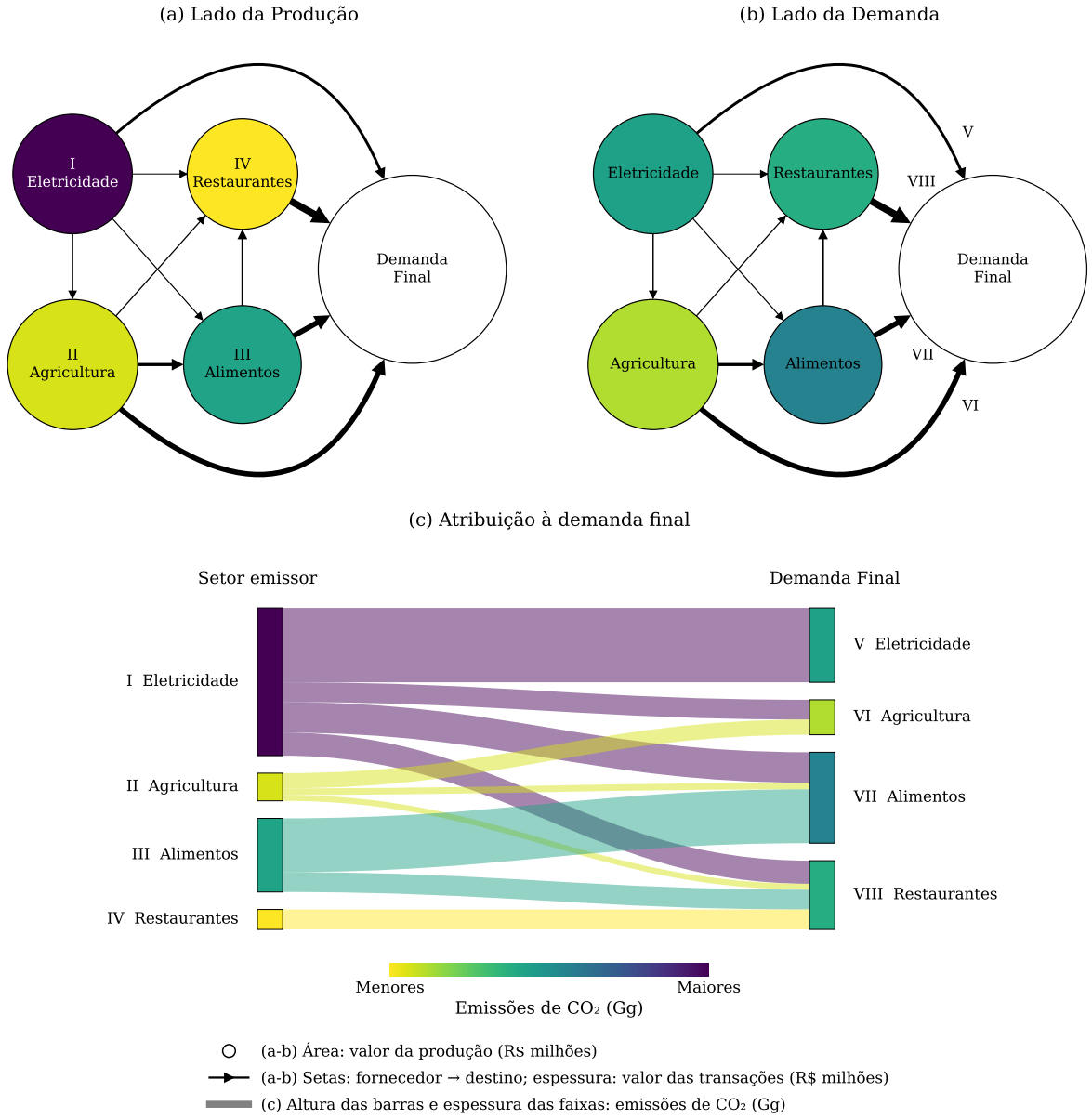
A soma de cada linha de F mantém a atividade em que a emissão ocorre e fornece a conta pela produção, c; a soma de cada coluna reúne as emissões atribuídas aos produtos finais de uma atividade e fornece a conta pela demanda, u (Marques *et al.*, 2012):

$$c_i = \sum_j F_{ij} = \varphi_i x_i, \qquad c = F\mathbf{1} = \widehat{\varphi} x, \tag{2}$$

$$u_j = \sum_i F_{ij} = y_j \sum_i \varphi_i L_{ij}, \qquad u = F^\top \mathbf{1}. \tag{3}$$

Aqui, $\mathbf{1}$ é o vetor de uns e $\top$ indica transposição. As contas preservam o mesmo total de emissões, $\mathbf{1}^\top c = \mathbf{1}^\top F \mathbf{1} = \mathbf{1}^\top u$, embora sua distribuição entre as atividades possa diferir. A Figura 1 ilustra as duas formas de atribuição em uma economia hipotética com quatro setores.

Figura 1 – Atribuição das emissões pela produção e pela demanda em uma economia ilustrativa.



Nota: Exemplo de atribuição de emissões pela ótica da produção e da demanda, para uma economia hipotética de 4 setores. Em (a–b), áreas e espessuras das setas expressam valores monetários; no nó Demanda Final, a área indica o valor recebido, incluindo exportações. As cores representam as emissões por setor pela ótica da produção, c_i em (a) e pela ótica da demanda u_i em (b). Em (c), as barras à esquerda representam as origens emissoras (ótica da produção) (I–IV) e as barras à direita, os produtos finais (ótica da demanda) (V–VIII). As alturas das barras e as espessuras das faixas expressam emissões em Gg de CO_2. Os três quadros compartilham a escala de cores.

2.3 Construção da rede dirigida e ponderada

A rede tem 67 nós, um por atividade da MIP, identificados pelos códigos do IBGE. Cada nó representa uma origem emissora nas ligações de saída e o setor de um produto final nas ligações de entrada, conforme a representação de Huang *et al.* (2019). Em cada nó de destino, a atribuição reúne as emissões associadas aos diferentes usos finais dos produtos da atividade, como consumo das famílias e exportações. A matriz de adjacência ponderada desta rede é definida como:

$$W_{ij} = \begin{cases} F_{ij}, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases} \tag{4}$$

Cada $W_{ij} > 0$ define uma aresta $i \to j$, cujo peso, em Gg de CO_2, indica a emissão em i atribuída ao produto final de j. As duas direções de um par são distintas. Como os pesos incorporam requisitos diretos e indiretos, concatenar arestas não representa uma sequência de etapas produtivas.

A diagonal F_{ii} reúne emissões de i atribuídas à demanda final de seus próprios produtos, incluindo requisitos indiretos. Ela permanece em F e nas contas c e u, mas é retirada de W, cujo peso total corresponde apenas às atribuições entre atividades distintas.

2.4 Caracterização da rede

Para caracterizar a presença de relações intersetoriais, calculam-se o grau de cada atividade e a densidade da rede.

O grau de saída k_i^{out} conta os setores de produtos finais aos quais uma atividade atribui emissões; o grau de entrada k_i^{in} conta as origens emissoras que compõem a atribuição aos produtos finais dessa atividade:

$$\begin{aligned} k_i^{\text{out}} &= \left|\{j \neq i : W_{ij} > 0\}\right|, \\ k_i^{\text{in}} &= \left|\{j \neq i : W_{ji} > 0\}\right|, \end{aligned} \tag{5}$$

onde as barras denotam a cardinalidade dos conjuntos, isto é, o número de ligações positivas em cada direção.

A densidade é a proporção de ligações possíveis que estão presentes na rede. Como há 67 atividades e as ligações de uma atividade consigo mesma são excluídas, existem 67×66 ligações dirigidas possíveis:

$$d = \frac{\sum_i k_i^{\text{out}}}{67 \times 66}. \tag{6}$$

A densidade varia de zero, quando não há ligações, a um, quando todas as ligações possíveis estão presentes.

Para examinar como as emissões se distribuem entre atividades emissoras e setores de produtos finais, analisam-se as forças de saída e de entrada e a concentração das relações representadas em W. A análise conjunta das forças e concentrações permite distinguir atividades com volumes semelhantes de emissões intersetoriais, mas com diferentes distribuições entre origens e destinos (Huang *et al.*, 2019; Serrano; Boguñá; Vespignani, 2009).

A força é a soma dos pesos das ligações de um nó em uma dada direção. Neste trabalho, corresponde ao volume intersetorial de emissões, em Gg de CO_2. As forças de saída e de entrada de cada atividade são calculadas pela soma dos pesos das respectivas ligações:

$$\begin{aligned} s_i^{\text{out}} &= \sum_{j \neq i} W_{ij} = c_i - F_{ii}, \\ s_i^{\text{in}} &= \sum_{j \neq i} W_{ji} = u_i - F_{ii}. \end{aligned} \tag{7}$$

A força de saída s_i^{out} mede as emissões próprias de i atribuídas aos produtos finais de outras atividades; a força de entrada s_i^{in} mede as emissões de outras atividades atribuídas aos produtos finais de i. A diferença entre força de entrada e força de saída reproduz o saldo entre as contas: $s_i^{\text{in}} - s_i^{\text{out}} = u_i - c_i$.

A participação expressa quanto cada ligação representa na força da atividade:

$$p_{ij}^{\text{out}} = \frac{W_{ij}}{s_i^{\text{out}}}, \qquad p_{ji}^{\text{in}} = \frac{W_{ji}}{s_i^{\text{in}}}, \quad j \neq i. \tag{8}$$

As participações somam um em cada perfil de saída ou de entrada.

O índice de concentração Y (também denominado disparidade dos pesos) mede em que medida as participações se concentram em poucas relações:

$$Y_i^{\text{out}} = \sum_{j \neq i} (p_{ij}^{\text{out}})^2, \qquad Y_i^{\text{in}} = \sum_{j \neq i} (p_{ji}^{\text{in}})^2. \tag{9}$$

Quanto maior Y, maior a concentração. Para k relações de igual peso, $Y = 1/k$; quando todo o peso está associado a uma única relação, $Y = 1$.

O número efetivo de contrapartes, D_2, expressa quantas atividades com participações iguais produziriam a concentração observada. É calculado pelo inverso do índice de concentração:

$$D_{2,i}^{\text{out}} = 1/Y_i^{\text{out}}, \qquad D_{2,i}^{\text{in}} = 1/Y_i^{\text{in}}.$$

Para k pesos iguais, $D_2 = k$; quando uma relação domina, D_2 aproxima-se de um. Valores menores de D_2 indicam maior concentração.

2.5 Extração e avaliação do backbone

O filtro de disparidade é um método que permite reduzir a densidade da rede ao selecionar ligações com participações excepcionalmente altas nos pesos de uma origem ou de um destino (Serrano; Boguñá; Vespignani, 2009; Huang *et al.*, 2019). A sub-rede formada pelas ligações selecionadas é denominada backbone B e preserva os pesos originais de W, sem alterar as contas ambientais completas.

O filtro de disparidade compara as participações observadas em W com uma distribuição aleatória de referência, denominada modelo nulo. Essa referência é construída separadamente para a saída e a entrada de cada nó, mantendo a força e o número de ligações k da direção considerada. No modelo nulo, o intervalo de zero a um é dividido por $k - 1$ pontos escolhidos uniformemente ao acaso. O comprimento de cada um dos k subintervalos resultantes representa a participação de uma ligação na força do nó.

Para $k > 1$, a probabilidade de uma parcela atingir ou superar p é $(1-p)^{k-1}$. Para a aresta $i \to j$, as caudas nas perspectivas de saída e entrada são

$$\begin{aligned} a_{ij}^{\text{out}} &= \left(1 - \frac{W_{ij}}{s_i^{\text{out}}}\right)^{k_i^{\text{out}}-1}, \\ a_{ij}^{\text{in}} &= \left(1 - \frac{W_{ij}}{s_j^{\text{in}}}\right)^{k_j^{\text{in}}-1}. \end{aligned} \tag{10}$$

A aresta é selecionada se $a_{ij}^{\text{out}} < \alpha$ **ou** $a_{ij}^{\text{in}} < \alpha$, registrando-se a extremidade responsável pela seleção. A saída destaca um destino nas atribuições da origem; a entrada destaca uma origem na composição do destino.[1] Adota-se $\alpha = 0{,}05$ como limiar convencional de referência, com 0,01 e 0,10 para sensibilidade (Serrano; Boguñá; Vespignani, 2009).

Para cada valor de α, o filtro é aplicado uma vez a W, gerando a matriz filtrada B_α. Essa matriz mantém todos os nós e preserva os pesos originais das arestas que satisfazem o critério de seleção, atribuindo zero às demais, sem renormalização ou corte absoluto adicional.

Para cada α, compara-se B_α com W por meio de dois indicadores: fração das arestas retidas e cobertura.

Fração de arestas retidas é a razão entre o número de ligações presentes em B_α e em W, que informa a proporção de ligações preservadas pelo filtro.

Cobertura é a parcela das emissões intersetoriais de W preservada em B_α. Calcula-se a cobertura global r_α e, para cada atividade i, as coberturas de saída $r_{\alpha,i}^{\text{out}}$ e de entrada $r_{\alpha,i}^{\text{in}}$:

$$\begin{aligned} r_\alpha &= \frac{\sum_{ij}(B_\alpha)_{ij}}{\sum_{ij} W_{ij}}, \\ r_{\alpha,i}^{\text{out}} &= \frac{\sum_j (B_\alpha)_{ij}}{s_i^{\text{out}}}, \qquad r_{\alpha,i}^{\text{in}} = \frac{\sum_j (B_\alpha)_{ji}}{s_i^{\text{in}}}. \end{aligned} \tag{11}$$

A cobertura global compara as somas de todos os pesos nas duas matrizes. As coberturas por atividade comparam as somas da linha ou da coluna de B_α com as respectivas forças de saída ou de entrada em W, para forças positivas. Assim, a cobertura global é examinada junto das coberturas de cada atividade e direção.

A conectividade descreve como as atividades estão interligadas na rede. Comparam-se os graus, os nós isolados e os componentes fracamente conectados de W e B_α para verificar se a filtragem reduz o número de contrapartes por atividade, isola atividades ou divide a rede em grupos separados. Os componentes fracamente conectados são os grupos de nós ligados entre si quando se desconsidera a direção das arestas.

A sensibilidade é avaliada repetindo essas comparações para $\alpha = 0{,}01$, 0,05 e 0,10 e acompanhando as mudanças nas ligações selecionadas e nas posições das atividades por grau.

[1] As caudas são calculadas apenas para graus pertinentes maiores que um. Se uma extremidade tem grau um, vale o teste da outra; se ambas têm grau um, a aresta é preservada por convenção de manutenção da relação exclusiva, inclusive em díades isoladas (par de nós que possui ligação entre si, mas nenhuma ligação com outros nós da rede). Essa extensão dos casos degenerados (grau zero ou um) do suplemento de Serrano, Boguñá e Vespignani (2009) é registrada separadamente da seleção estatística.

3 Resultados

Os resultados correspondem ao cenário ambiental descrito na seção 2.1. A leitura parte da rede completa W para distinguir volume e concentração das atribuições e identificar as contrapartes que compõem os perfis setoriais. Em seguida, examina quais relações o filtro destaca e quanto dessa composição permanece representado no backbone B.

3.1 Contas ambientais, volume e concentração

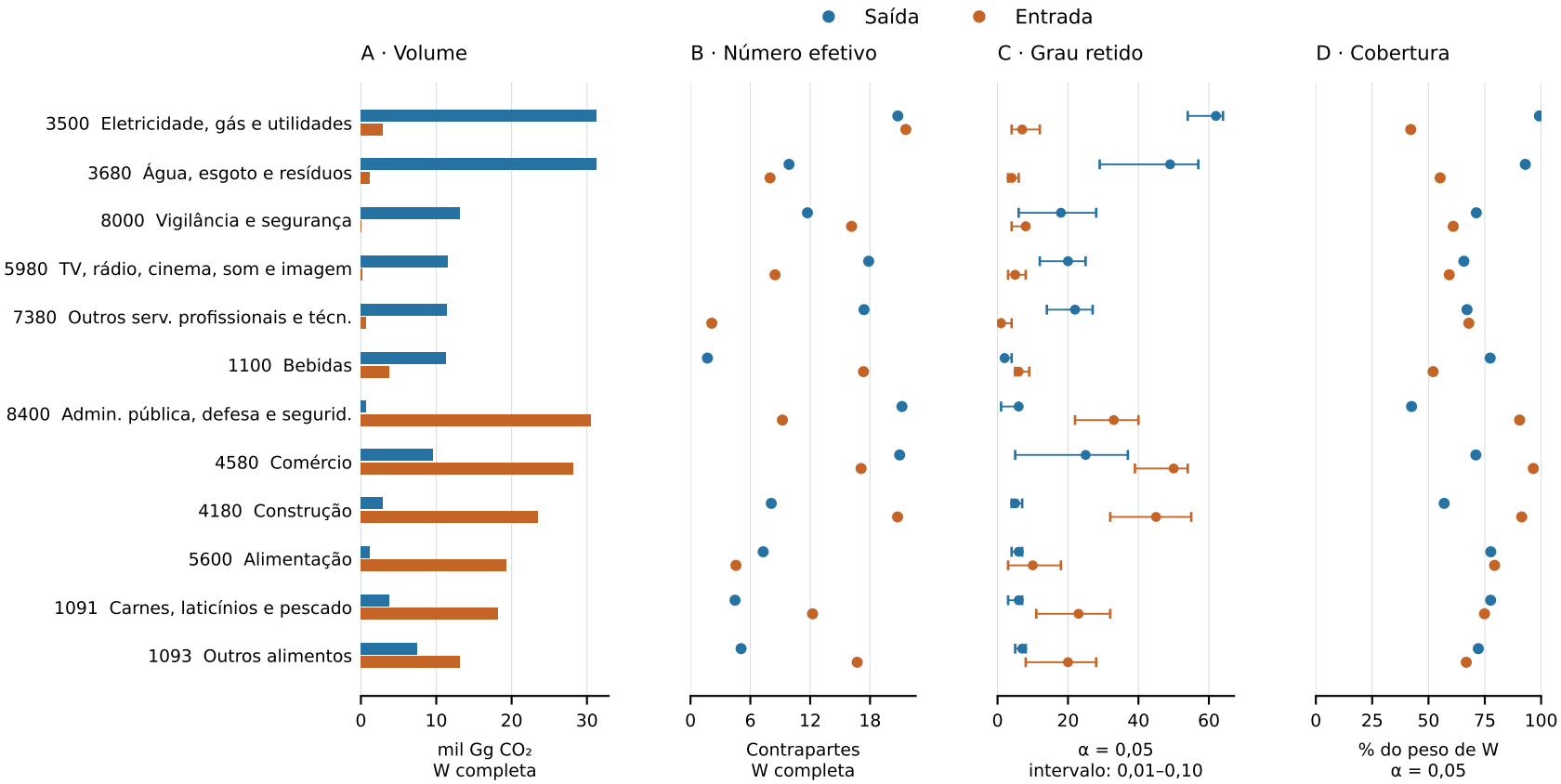
As duas contas pela ótica da produção u e da demanda c totalizam 683,70 mil Gg de CO_2, dos quais 392,92 mil Gg estão na diagonal de F e 290,78 mil Gg nas relações entre atividades distintas em W. A igualdade entre os totais pela produção e pela demanda decorre da identidade contábil. A parcela intersetorial permite examinar como as mesmas emissões conectam origens e produtos finais, enquanto a diagonal situa o volume atribuído aos produtos finais da própria atividade emissora.

A rede completa tem 67 nós e 4 290 arestas, com densidade de 97,01%. Serviços domésticos (9700) é o único nó isolado: sua conta permanece na diagonal de F. As outras 66 atividades estão ligadas entre si nas duas direções, com graus iguais a 65. A presença de relações é compatível com a incorporação dos requisitos indiretos em F e pouco distingue os perfis setoriais. O conteúdo desses perfis precisa ser examinado pela distribuição dos pesos.

Entre as 66 atividades conectadas, o número efetivo de contrapartes, D_2, varia de 1,58 a 25,04 destinos nas saídas e de 2,13 a 22,10 origens nas entradas; as medianas são 11,50 e 13,93, respectivamente. Embora todas tenham 65 ligações em cada direção, as emissões se concentram de maneira distinta entre as contrapartes. Para compreender sua distribuição entre atividades emissoras e setores de produtos finais, é necessário considerar tanto os volumes atribuídos, medidos pelas forças, quanto sua concentração, expressa por D_2. Os painéis A e B da Figura 2 permitem examinar essa relação nas atividades com as seis maiores forças de saída ou de entrada em W.

Energia (3500) e água, esgoto e resíduos (3680) apresentam as duas maiores forças de saída, com volumes semelhantes: 31,32 e 31,23 mil Gg, respectivamente. Esses volumes, porém, distribuem-se de maneira diferente entre os setores de produtos finais. O número efetivo de destinos é de 20,79 em energia e de 9,88 em água/resíduos, indicando maior concentração das atribuições desta última atividade. Assim, atividades com volumes semelhantes de emissões intersetoriais podem diferir quanto à concentração dessas emissões entre os destinos.

Figura 2 – Volume, concentração, conectividade selecionada e cobertura em atividades de maior volume externo.



Fonte: elaboração própria. Linhas: união das seis maiores forças de saída e das seis maiores forças de entrada de W; não representam todas as atividades. Azul: saída; laranja: entrada. Volume e número efetivo são calculados em W completa. Grau e cobertura referem-se a $\alpha = 0{,}05$; os intervalos do grau abrangem $\alpha = 0{,}01$–$0{,}10$ e não são intervalos de confiança. A diagonal é excluída.

As contas completas situam esses papéis (Tabela 1). Em energia e água/resíduos, a atribuição pela produção supera a atribuição pela demanda; em construção ocorre o inverso. No entanto, construção mantém 35,91 mil Gg na diagonal, equivalentes a 92,5% de sua conta pela produção. Sua pequena saída intersetorial corresponde a uma parcela reduzida das emissões próprias, enquanto as entradas de outras origens ampliam sua conta pela demanda. Em relação à conta pela demanda, as emissões provenientes de outras atividades correspondem a cerca de 39,5% do total atribuído à construção; os 60,5% restantes permanecem na diagonal.

Tabela 1 – Contas e volumes intersetoriais das atividades examinadas.

Medida	Energia	Água/resíduos	Construção
Produção, c	56,62	51,80	38,84
Demanda, u	28,23	21,74	59,40
Atribuição à própria atividade, F_{ii}	25,30	20,57	35,91
Saída externa, s^{out}	31,32	31,23	2,93
Entrada externa, s^{in}	2,92	1,16	23,48
Saldo, $u - c$	$-28,39$	$-30,07$	20,56

Fonte: elaboração própria. Valores em mil Gg de CO_2, antes do filtro. Códigos IBGE: energia (3500), água, esgoto e gestão de resíduos (3680) e construção (4180). A diagonal integra c e u, mas não as forças externas. Diferenças residuais entre somas de valores exibidos decorrem do arredondamento.

3.2 Composição dos perfis de atribuição

A composição dos destinos ajuda a interpretar a diferença de concentração (Tabela 2). O maior destino das saídas de energia é comércio, com 13,49% do volume externo, seguido de administração pública, construção, abate e produtos de carne e agricultura. Os cinco maiores destinos reúnem 40,45% do volume, e os demais 60 respondem por 59,55%. A distribuição envolve produtos finais de atividades industriais, agropecuárias e de serviços.

Em água/resíduos, administração pública concentra 27,22% das saídas externas, seguida de comércio, saúde privada, saúde pública e construção. Os cinco maiores destinos reúnem 52,35% do volume. Assim, a maior concentração decorre, em particular, do peso da atribuição à administração pública, cuja participação é mais de três vezes a observada nas saídas de energia. Os destinos identificam atividades dos produtos finais, conforme a fronteira do modelo; não representam categorias institucionais de compradores nem apenas aquisições diretas de energia ou de serviços de água e resíduos.

Na perspectiva de entrada, construção reúne emissões de diferentes origens. Produtos de minerais não metálicos representam 12,60% do volume externo recebido, seguidos de energia, água/resíduos, comércio e produtos de metal. As cinco maiores origens somam 38,71%, deixando 61,29% distribuídos entre outras 60 atividades. Sua conta pela demanda combina, portanto, as emissões atribuídas aos produtos finais da própria construção, na diagonal, com emissões intersetoriais distribuídas entre diversas origens. A posição da construção nas duas contas é esclarecida pela composição desses volumes, e não apenas pelo saldo positivo.

As direções inversas também distinguem os dois casos. Energia recebe 2,92 mil Gg de outras origens, com 21,59 origens efetivas; construção distribui 2,93 mil Gg a outros produtos finais, com 8,10 destinos efetivos. Neste último perfil, administração pública reúne 31,21% do volume externo. Mesmo com forças próximas, a distribuição das saídas de construção é mais concentrada do que a das entradas de energia. Cada nó precisa, assim, ser interpretado nos dois papéis que exerce na rede.

A composição dos perfis esclarece a passagem entre as contas. Em energia e água/resíduos, as saídas para outros produtos finais superam as entradas de outras origens, reduzindo a atribuição

Tabela 2 – Principais contrapartes nos perfis completos, antes do filtro.

Contraparte (código IBGE)	Peso	Participação (%)
Saídas de energia (3500): produtos finais		
Comércio (4580)	4,224	13,49
Administração pública, defesa e seguridade social (8400)	2,556	8,16
Construção (4180)	2,263	7,23
Abate e produtos de carne, laticínio e pesca (1091)	1,930	6,16
Agricultura (0191)	1,693	5,41
Demais 60 destinos	18,650	59,55
Saídas de água/resíduos (3680): produtos finais		
Administração pública, defesa e seguridade social (8400)	8,501	27,22
Comércio (4580)	2,964	9,49
Saúde privada (8692)	1,672	5,35
Saúde pública (8691)	1,621	5,19
Construção (4180)	1,592	5,10
Demais 60 destinos	14,880	47,65
Entradas de construção (4180): origens emissoras		
Produtos de minerais não metálicos (2300)	2,959	12,60
Energia elétrica, gás natural e outras utilidades (3500)	2,263	9,64
Água, esgoto e gestão de resíduos (3680)	1,592	6,78
Comércio (4580)	1,240	5,28
Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (2500)	1,037	4,42
Demais 60 origens	14,393	61,29

Fonte: elaboração própria. Peso em mil Gg de CO_2. As participações usam a força externa da atividade e direção indicadas, sem diagonal. As cinco maiores contrapartes são uma seleção de exposição, sem alterar W ou aplicar corte adicional. Nomes abreviados; valores calculados sem arredondamento no notebook. A relação energia → construção aparece nas duas perspectivas e não deve ser somada duas vezes em totais da rede.

pela demanda em relação à produção. Em construção, as entradas superam as saídas e elevam essa atribuição. A diagonal integra as duas contas e cancela na diferença; as contrapartes identificadas mostram quais relações intersetoriais compõem os saldos.

3.3 Seleção das relações e limites de cobertura

O backbone de referência preserva 575 arestas, ou 13,40% das ligações de W, e 70,69% do peso intersetorial (Tabela 3). Na Figura 3, a linha de energia e a coluna de construção mostram a extensão das relações retidas nesses dois perfis. O painel de pesos diferencia os volumes dessas ligações: a seleção por importância local não implica pesos absolutos semelhantes.

Tabela 3 – Sensibilidade da seleção e da cobertura ao parâmetro do filtro.

α	Arestas	% das arestas de W	Peso retido	Cobertura (%)
0,01	338	7,88	166,88	57,39
0,05	575	13,40	205,55	70,69
0,10	755	17,60	224,92	77,35

Fonte: elaboração própria. Peso em mil Gg de CO_2. Cobertura relativa ao peso de W, sem diagonal. Todos os casos mantêm 67 nós, um isolado e um componente fracamente conectado de 66 atividades. O filtro é aplicado à mesma rede completa, com regra OU e sem atualização dos perfis.

A cobertura agregada oculta perdas locais. Em $\alpha = 0{,}05$, as menores coberturas são 32,96% nas saídas e 33,79% nas entradas. Portanto, preservar parcela expressiva do peso total não assegura representação igualmente completa de cada atividade e direção.

A mudança de α altera as posições individuais por grau, embora o componente de 66 atividades permaneça nos três casos. A conectividade agregada não demonstra estabilidade das posições setoriais. Os valores detalhados das mudanças, a decomposição da seleção por extremidade e a sensibilidade dos perfis focais constam do Apêndice B; 0,05 permanece como referência, sem ser considerado um parâmetro ótimo.

Figura 3 – Matriz de adjacência do backbone com $\alpha = 0{,}05$: (a) presença das arestas.



Fonte: elaboração própria. Linha: origem emissora; coluna: atividade do produto final. Ordem setorial do IBGE nos dois eixos. Azul identifica as 575 ligações retidas; cinza indica ausência no backbone, inclusive a diagonal. Ausência no backbone não implica valor nulo em F ou W. Todas as 67 atividades permanecem nos eixos.

Figura 3 – Matriz de adjacência do backbone com $\alpha = 0{,}05$: (b) pesos das mesmas arestas.



Fonte: elaboração própria. Mesma ordem e mesma seleção do painel (a). A cor representa pesos originais em Gg de CO_2, em escala logarítmica, sem normalização por linha ou coluna. Cinza identifica células sem aresta retida. A cor mede volume absoluto; a concentração é descrita pelos números efetivos em W completa.

3.4 Importância local nas duas perspectivas da relação

Os perfis completos mostram como os pesos se distribuem; o filtro acrescenta a avaliação da importância local de cada relação para suas duas extremidades. As cores da Figura 4 evidenciam o predomínio de saídas no recorte de energia e de entradas no de construção, mantendo as demais relações do mesmo backbone ao fundo. O motivo da retenção e a cobertura, apresentados na Tabela 4 e nos painéis do Apêndice A, permitem interpretar essa diferença entre as duas vistas.

Tabela 4 – Motivos de retenção e cobertura nos recortes de energia e construção.

Recorte	Arestas	Só saída	Só entrada	Ambos	Cobertura (%)
Energia: entradas	7	1	5	1	42,1
Energia: saídas	62	0	56	6	99,2
Construção: entradas	45	41	0	4	91,4
Construção: saídas	5	4	1	0	57,0

Fonte: elaboração própria. $\alpha = 0{,}05$. Saída e entrada nas colunas de motivo identificam o teste na origem e no destino da aresta, independentemente da atividade em destaque. Cobertura: peso retido dividido pela força da mesma atividade e direção em W. Os recortes compartilham arestas e não devem ser somados para obter totais da rede.

Em energia, 56 das 62 saídas retidas passam somente pelo teste de entrada no destino. Energia tem participação destacada na composição externa de muitas demandas finais, embora cada destino possa representar parcela pequena das emissões distribuídas pela origem. Por exemplo, energia → alimentação (5600) representa 3,00% das saídas externas de energia e 4,86% das entradas externas de alimentação. A relação é selecionada somente na perspectiva do destino, evidenciando a diferença entre a composição recebida por uma atividade e a distribuição das emissões pela outra.

Em construção, 41 das 45 entradas passam somente pelo teste de saída na origem. Construção representa parcela destacada das atribuições externas dessas origens, mesmo quando a contribuição individual é pequena no total recebido pelo destino. Produtos de metal (2500) → construção, por exemplo, corresponde a 32,57% das saídas externas da origem e a 4,42% das entradas externas do destino. O filtro retém essa ligação somente pelo teste de saída na origem. Ela identifica uma demanda final que concentra parte expressiva das atribuições externas de produtos de metal, mesmo ocupando uma posição menor na composição recebida por construção.

As entradas de construção selecionadas pelos dois testes vêm de produtos de minerais não metálicos, energia, água/resíduos e comércio. A relação energia → construção, comum aos dois recortes, pesa aproximadamente 2 263 Gg: 7,23% das saídas externas de energia e 9,64% das entradas externas de construção. Sua seleção nas duas extremidades conecta os papéis predominantes dos dois casos.

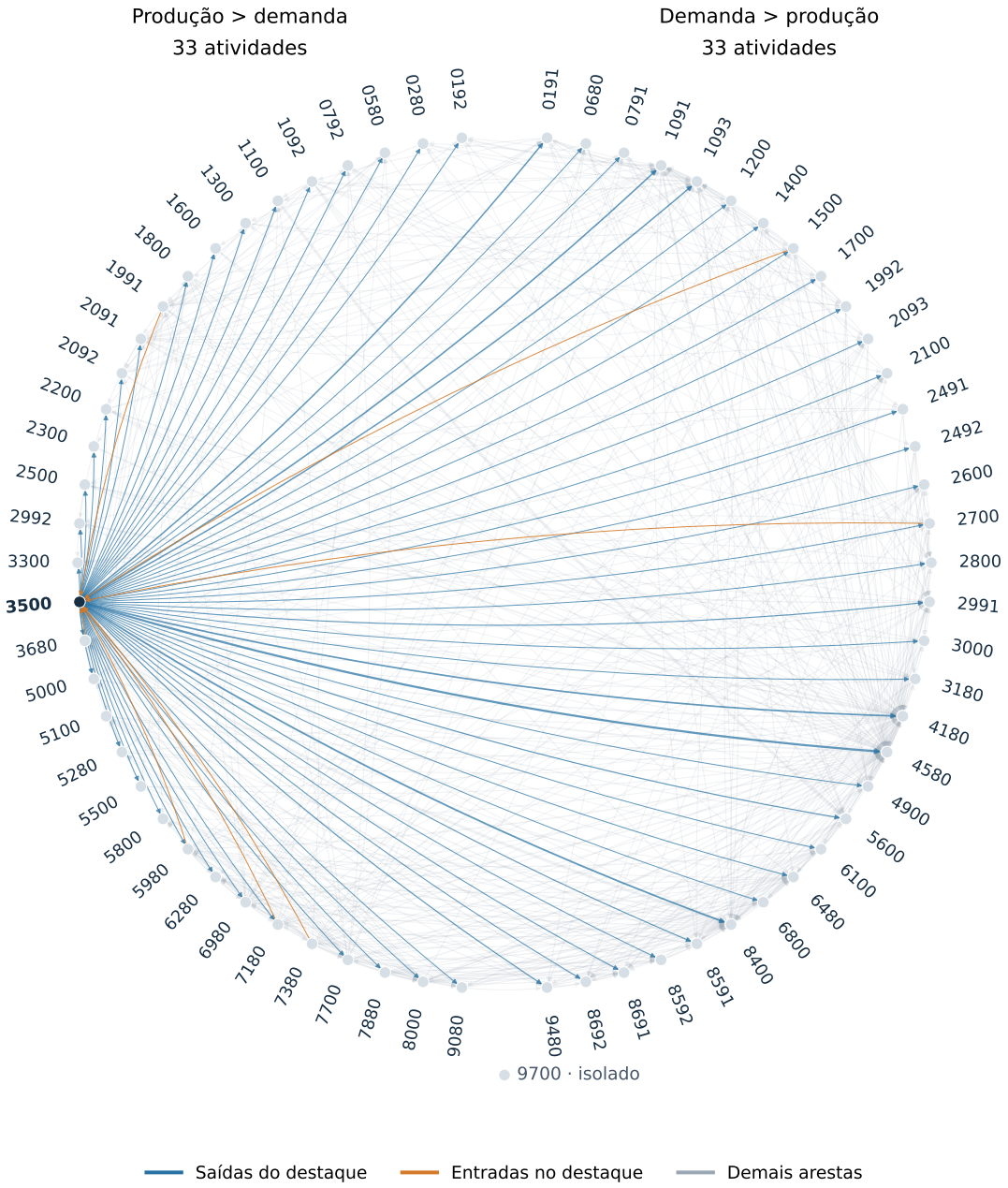
As saídas de energia e as entradas de construção têm as maiores coberturas dos respectivos recortes (Tabela 4). Nas direções inversas, as listas curtas não autorizam desprezar as relações omitidas em conjunto. Tampouco a diferença entre 62 saídas de energia e 45 entradas de construção indica concentração distinta: na rede completa, os respectivos números efetivos são próximos, ambos de 20,8 contrapartes.

A sensibilidade qualifica a leitura desses papéis. Entre $\alpha = 0{,}01$ e 0,10, energia mantém de 54 a 64 saídas, com cobertura de 92,12% a 99,96%, enquanto construção mantém de 32 a 55 entradas, com cobertura de 74,31% a 97,76% (Tabela 6). Em todos os parâmetros, predomina o teste somente de entrada no destino nas saídas de energia e somente de saída na origem nas entradas de construção. Os cinco maiores destinos de energia permanecem selecionados. Esses resultados

sustentam a leitura dos papéis ilustrados dentro da faixa examinada, apesar das mudanças no número de ligações e na cobertura.

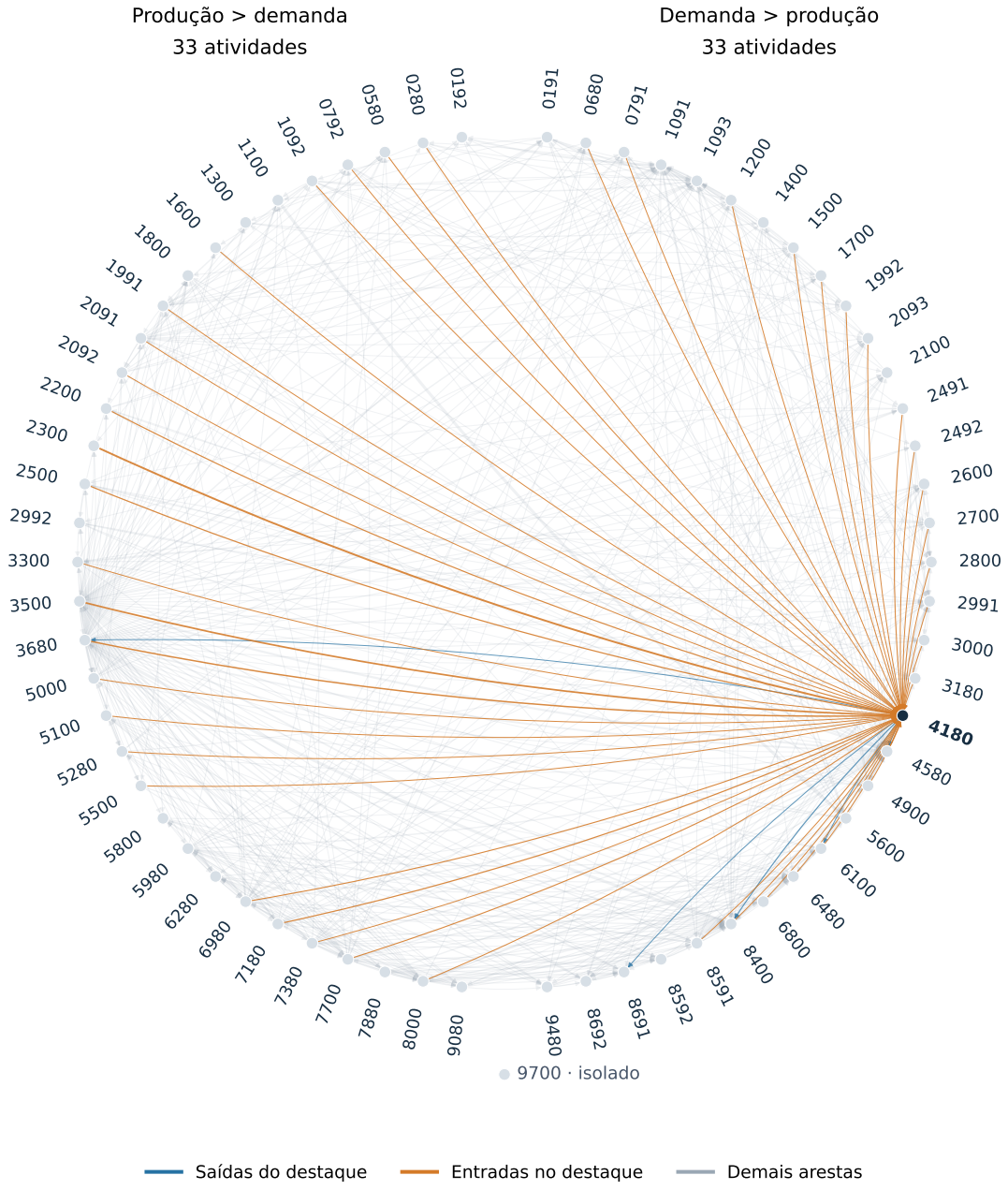
A permanência de cada relação, contudo, exige verificação própria. Entre as cinco maiores origens de construção, água/resíduos deixa de ser selecionada em $\alpha = 0{,}01$, embora represente 6,78% do perfil externo recebido. Energia → construção permanece selecionada pelos dois testes nos três parâmetros. A composição da rede completa e os saldos não mudam com α; a instabilidade de uma ligação no backbone delimita sua seleção sob o modelo nulo, sem alterar o volume de sua atribuição.

Figura 4 – Duas perspectivas do mesmo backbone: (a) destaque para energia (3500).



Fonte: elaboração própria. Cada vista mantém 67 nós e 575 arestas em $\alpha = 0{,}05$. Azul: saídas do destaque; laranja: entradas; cinza: demais arestas. Energia tem 62 saídas e sete entradas, com cobertura de 99,2% e 42,1% do volume externo de cada direção. Área dos nós uniforme; espessura cresce com a raiz quadrada do peso. Posição definida pelo sinal de $u - c$ e pela ordem IBGE: 33 nós com $c > u$ à esquerda, 33 com $u > c$ à direita e o isolado abaixo. A disposição não resulta de centralidade ou comunidade.

Figura 4 – Duas perspectivas do mesmo backbone: (b) destaque para construção (4180).



Fonte: elaboração própria. Mesmos nós, arestas, posições e escala de espessura do painel (a). Construção tem cinco saídas e 45 entradas, com cobertura de 57,0% e 91,4%. Cores representam direção em relação ao destaque, não motivo de retenção. As duas vistas preservam 70,69% do peso intersetorial de W. Cruzamentos e proximidade não representam trajetórias ou distâncias econômicas; relações individuais podem ser consultadas na matriz e nos painéis do anexo.

4 Discussão e implicações para a coordenação da mitigação

A diferença entre as contas pela produção e pela demanda informa o saldo de uma atividade, mas não identifica as contrapartes nem a concentração dos volumes que o compõem. Energia e água/resíduos atribuem a outros produtos finais volumes superiores aos provenientes de outras origens; em construção, predomina o sentido inverso. A leitura conjunta das contas e dos perfis esclarece essas diferenças: a diagonal mantém a parcela atribuída aos produtos finais da própria atividade, e as relações intersetoriais identificam as emissões atribuídas a setores distintos de sua origem. Essa leitura complementa as comparações de atribuição entre setores, regiões e cadeias produtivas presentes na literatura brasileira (Imori, 2015; Sanguinet; Azzoni, 2024; Montoya *et al.*, 2026).

Volumes semelhantes também podem envolver conjuntos de contrapartes com participações diferentes. A maior concentração das saídas de água/resíduos, em comparação com energia, destaca o peso da administração pública no primeiro perfil. Já a concentração das saídas de construção não caracteriza suas entradas, mais distribuídas entre origens. Esses contrastes mostram por que a posição de uma atividade nas contas não basta para descrever sua participação nas relações intersetoriais. A representação dirigida de Huang *et al.* (2019) permite distinguir os dois papéis de cada atividade, enquanto a análise dos pesos considera diferenças que o grau quase uniforme da rede completa não informa.

A importância local distingue, ainda, relações destacadas para a origem ou para o destino. Construção pode representar uma parcela expressiva das atribuições externas de produtos de metal sem que essa origem domine a composição recebida pela construção. Assim, examinar apenas os maiores componentes da conta de um destino pode deixar em segundo plano relações importantes na perspectiva das origens. O filtro de Serrano, Boguñá e Vespignani (2009) explicita essa assimetria sob seu modelo nulo. A seleção precisa ser lida com as participações e as coberturas, pois as ligações omitidas podem representar, em conjunto, parcela expressiva de um perfil.

Em uma aplicação a Santa Catarina em 2018, esse procedimento permitiria complementar a comparação das participações setoriais com duas questões: quais produtos finais estão associados às emissões dos setores cuja participação diminui na atribuição pela demanda e quais origens compõem a atribuição dos setores cuja participação aumenta. A concentração distinguiria perfis com volumes mais equilibrados entre contrapartes daqueles dominados por poucas relações. A aplicação exigirá dados harmonizados e o recálculo das contas e dos perfis na fronteira estadual; as contrapartes e os contrastes do cenário nacional não podem ser transportados para o estado.

A parcela intersetorial identificada na construção justifica considerar as emissões geradas na produção dos insumos ao avaliar a mitigação associada aos produtos finais desse setor. Entre as origens identificadas estão produtos de minerais não metálicos, energia e produtos de metal. O diagnóstico pode ser relacionado às estratégias de eficiência material e aos critérios de emissões incorporadas nos projetos de construção (Rissman *et al.*, 2020, seções 5.1 e 6.4). Enquanto medidas nos processos fornecedores buscam reduzir a emissão por unidade produzida, mudanças de projeto podem reduzir desperdícios e necessidades de materiais para entregar o mesmo serviço.

A divulgação verificável das emissões dos materiais e a preferência por produtos de menor emissão nas compras públicas são instrumentos para estimular a demanda por alternativas de menor impacto (Rissman *et al.*, 2020, seções 6.6 e 6.7). O diagnóstico intersetorial identifica origens a considerar na avaliação da cadeia, mas não revela contratos ou poder de negociação. A especificação de materiais requer informações de fornecedores e avaliação de ciclo de vida; estimar o alcance das compras públicas requer conhecer a participação governamental na demanda da construção. O nó de administração pública não mede essa participação.

Para o setor de energia, o perfil de saída mostra que, mantidas a estrutura produtiva e a demanda do modelo, uma redução de sua intensidade emissora reduziria as emissões atribuídas a diversos produtos finais. Essa leitura dialoga com a articulação entre fornecimento energético de menor emissão e mudanças nos processos industriais (Rissman *et al.*, 2020, seções 4.2 e 7.2). Os dados agregados não permitem escolher tecnologias nem estimar a eficácia ou o custo de instrumentos. A distribuição normativa dos esforços de mitigação requer critérios adicionais à atribuição contábil.

As interpretações ambientais permanecem condicionadas à base utilizada. A interpolação, a cobertura não reconciliada e a diferença de preços limitam a aplicação dos contrastes setoriais à economia brasileira observada. Essas restrições alcançam os volumes e as comparações entre atividades, podendo também afetar os perfis ponderados e a seleção de relações. A consistência contábil e a sensibilidade a α verificam aspectos distintos da validade das emissões físicas. Antes de sustentar conclusões ambientais definitivas, é necessário reconciliar a fronteira, a alocação setorial e os denominadores monetários dos coeficientes ou substituí-los por uma extensão compatível com 2015.

5 Conclusões

No cenário analisado, as emissões de energia e água/resíduos atribuídas a outros produtos finais superam as emissões provenientes de outras origens e atribuídas aos produtos finais de energia e água/resíduos. Em construção ocorre o inverso, ampliando sua conta pela demanda em relação à produção. A identificação das contrapartes esclarece esses saldos e distingue perfis de volumes próximos com concentrações diferentes, apesar da conectividade semelhante. Construção também mostra a necessidade de separar as emissões atribuídas aos produtos finais da própria atividade das relações intersetoriais. A leitura conjunta das contas e dos perfis permite compreender a composição das diferenças entre produção e demanda.

O backbone distingue relações destacadas para a origem, para o destino ou para ambos. Os casos mostram que essa importância pode ser assimétrica e que a estabilidade dos papéis examinados convive com mudanças na seleção e na cobertura.

Na cadeia da construção, os resultados oferecem elementos para considerar conjuntamente as emissões nos processos fornecedores, a eficiência no uso de materiais e critérios de menor emissão nos projetos e nas aquisições. A interpretação sustenta a discussão dessas estratégias, sem estabelecer a eficácia ou o custo de instrumentos. A aplicação a Santa Catarina requer contas e perfis próprios, e conclusões empíricas definitivas sobre o Brasil dependem da validação ou substituição da extensão ambiental.

Referências

HUANG, L. *et al.* Carbon Communities and Hotspots for Carbon Emissions Reduction in China. **Sustainability**, v. 11, n. 19, 5508, 2019. DOI: 10.3390/su11195508.

IMORI, Denise. **Regiões brasileiras nas cadeias de valor globais: comércio e meio ambiente**. 2015. Tese de doutorado – Universidade de São Paulo, São Paulo. DOI: 10.11606/T.12.2016.tde-05022016-153553. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-05022016-153553/pt-br.html.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Matriz de Insumo-Produto: Brasil, 2015**. 2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9085-matriz-de-insumo-produto.html. Acesso em: 18 out. 2026.

IPCC. Summary for Policymakers. *In:* CORE WRITING TEAM; LEE, Hoesung; ROMERO, José (ed.). **Climate Change 2023: Synthesis Report**: Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC, 2023. p. 1–34. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001.

MARQUES, Alexandra *et al.* Income-based Environmental Responsibility. **Ecological Economics**, v. 84, p. 57–65, 2012. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2012.09.010.

MILLER, Ronald E.; BLAIR, Peter D. **Input–Output Analysis: Foundations and Extensions**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. DOI: 10.1017/CBO9780511626982.

MONTOYA, Marco Antonio *et al.* Brazilian Energy and Carbon Footprints: Structural Changes and Sectoral Contributions to Climate Change. **Environment, Development and Sustainability**, v. 28, p. 6725–6755, 2026. DOI: 10.1007/s10668-024-05251-8.

RISSMAN, Jeffrey *et al.* Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070. **Applied Energy**, v. 266, 114848, 2020. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114848.

SANDEL, Michael J. **Justiça**: O que é fazer a coisa certa. Tradução: Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. Edição eletrônica. ISBN 9788520010976.

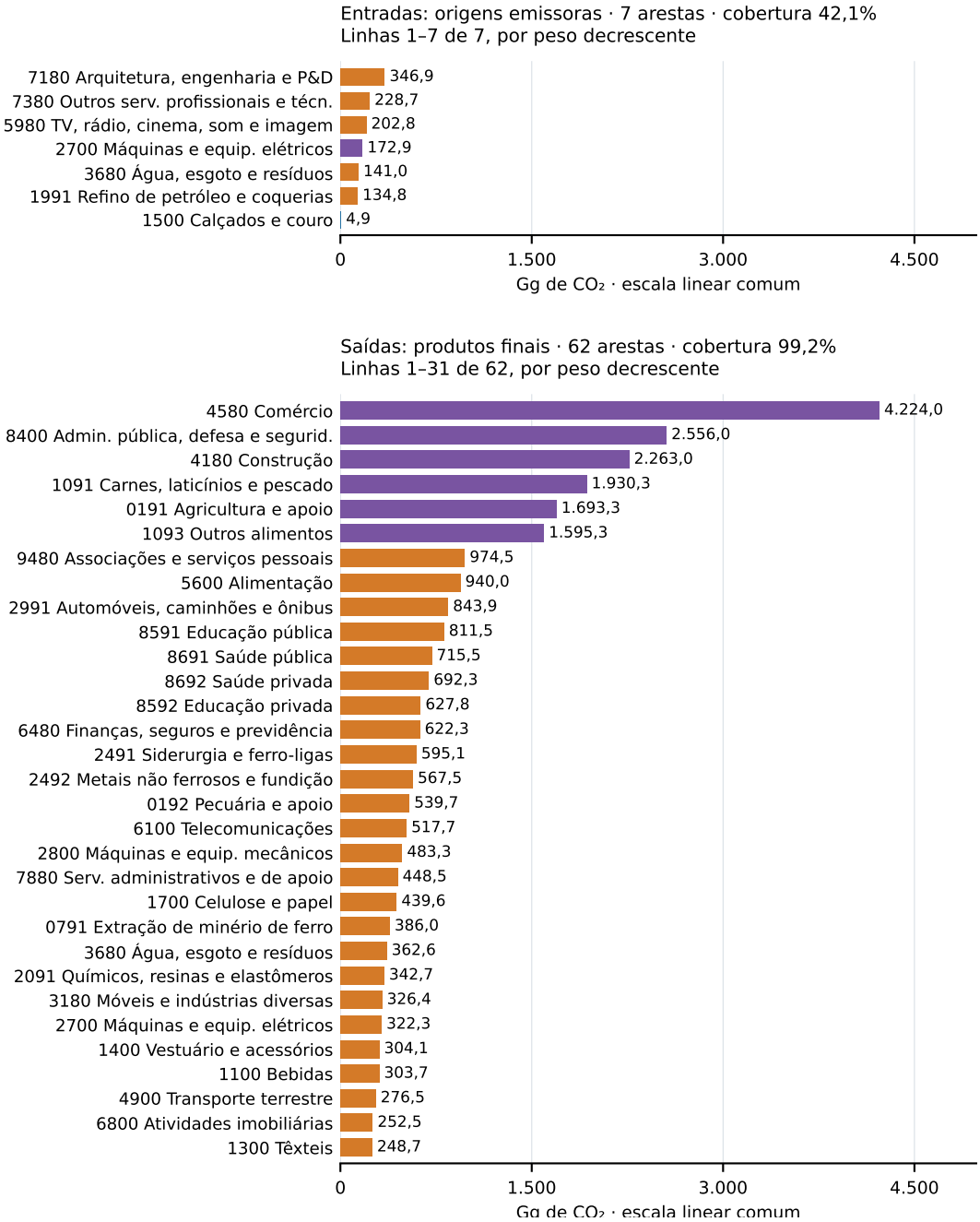
SANGUINET, E. R.; AZZONI, C. R. Carbon emissions drivers in Brazilian regional production chains: Value-added and consumption-based approaches. **Regional Science Policy & Practice**, v. 16, 100015, 2024. DOI: 10.1016/j.rspp.2024.100015.

SERRANO, M. Ángeles; BOGUÑÁ, Marián; VESPIGNANI, Alessandro. Extracting the multiscale backbone of complex weighted networks. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 106, n. 16, p. 6483–6488, 2009. DOI: 10.1073/pnas.0808904106.

UNFCCC. **Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amount**. Bonn, 2008. Disponível em: https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf.

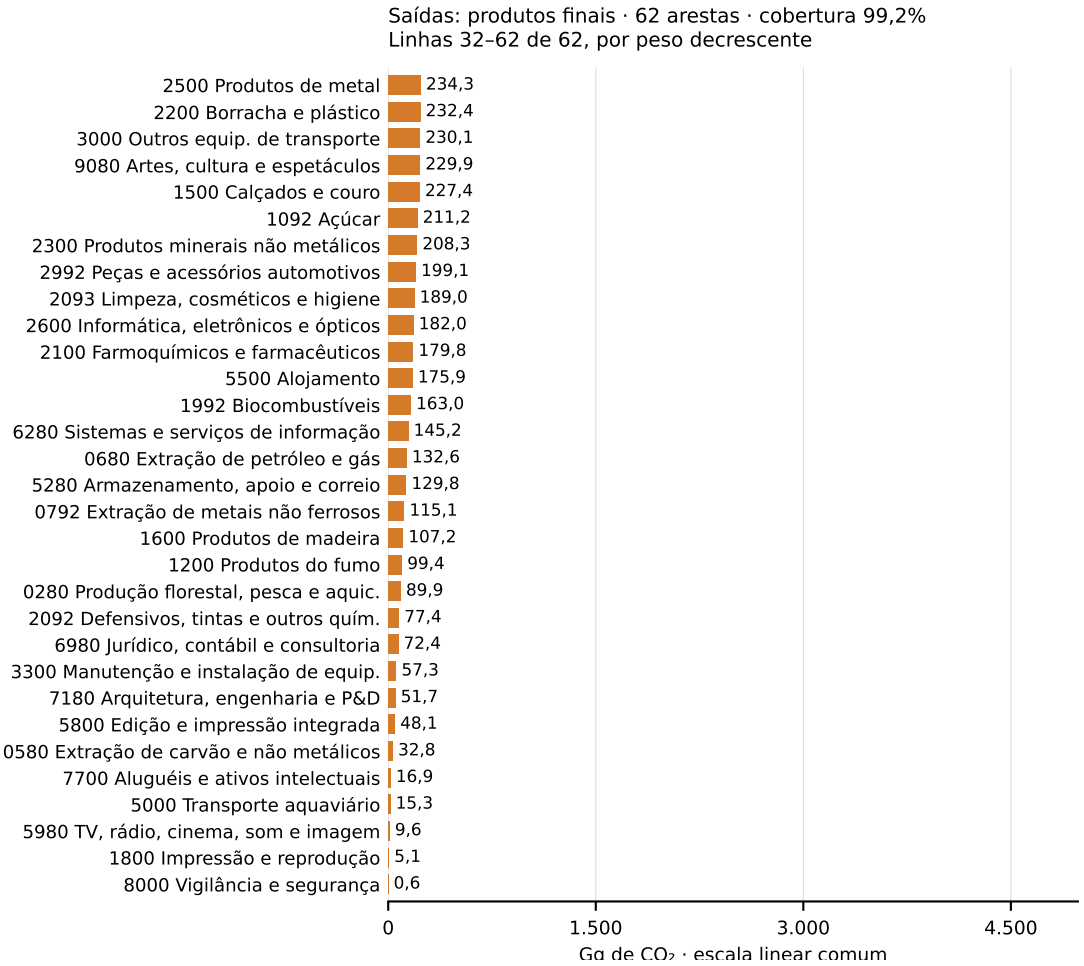
Apêndice A — Painéis completos de energia e construção

Figura 5 – Energia (3500): todas as sete entradas e as saídas 1–31 de 62.



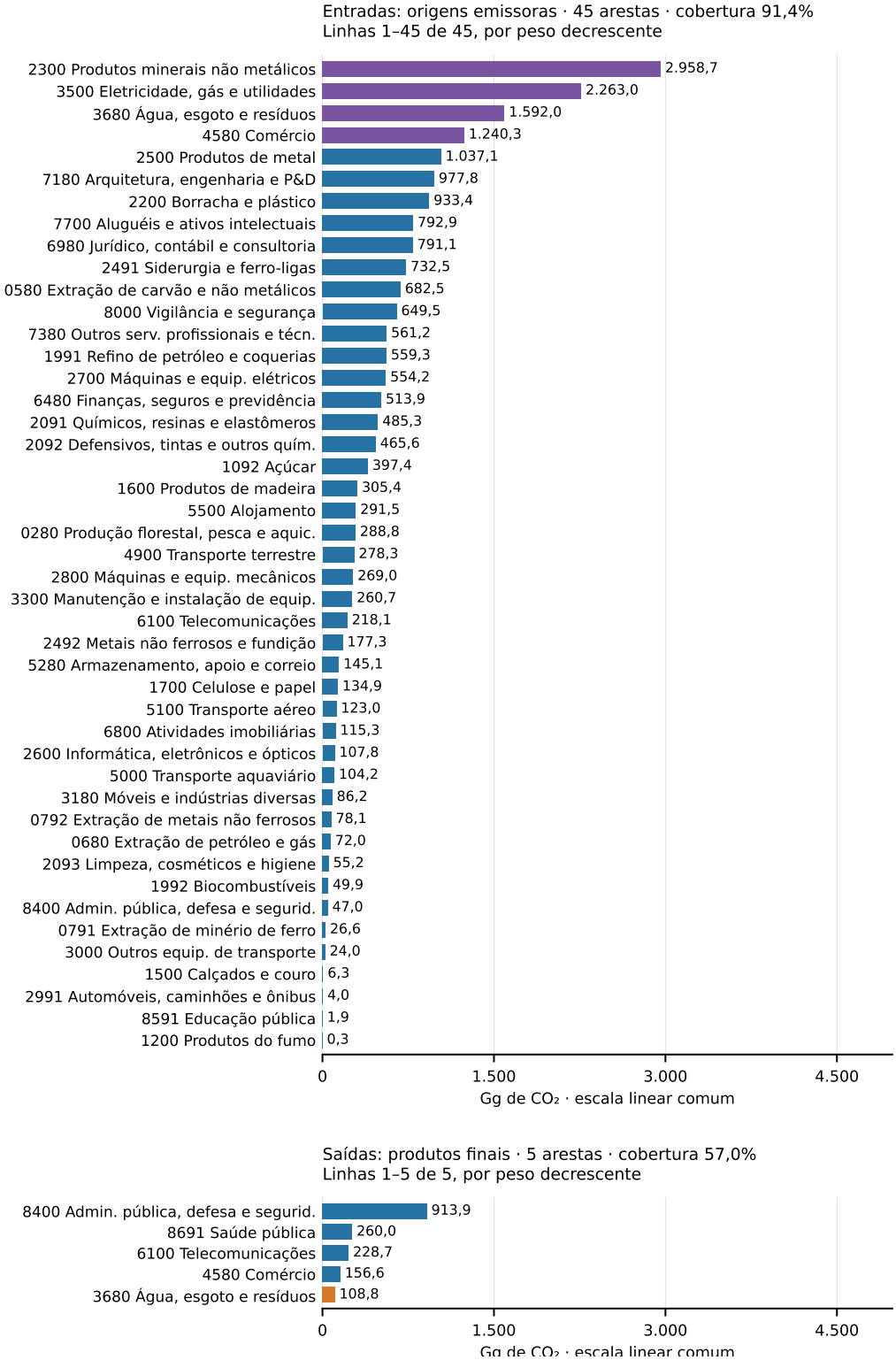
Fonte: elaboração própria. Recortes de $\alpha = 0{,}05$, com pesos originais em Gg de CO_2, uma casa decimal e escala linear comum. A cobertura é o peso retido sobre a força da atividade e direção em W, sem diagonal: 42,1% nas entradas e 99,2% nas 62 saídas. As demais saídas aparecem na continuação, sem novo filtro. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes.

Figura 5 – Energia (3500), continuação: saídas 32–62 de 62.



Fonte: elaboração própria. Mesma seleção, ordem, escala e cores do painel anterior. A cobertura de 99,2% se refere às 62 saídas, não apenas a esta página. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes.

Figura 6 – Construção (4180): todas as 45 entradas e cinco saídas.



Fonte: elaboração própria. Coberturas de 91,4% nas entradas e 57,0% nas saídas. Mesma escala de pesos dos painéis de energia. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes. Arestas compartilhadas não são duplicadas na rede.

Apêndice B — Diagnósticos complementares da rede e da seleção

Na rede completa, os 66 perfis definidos têm medianas de 11,50 destinos efetivos e 13,93 origens efetivas, abaixo das 65 contrapartes existentes em cada direção. No backbone com $\alpha = 0{,}05$, as medianas de cobertura são 59,32% nas saídas e 55,69% nas entradas.

A Tabela 5 detalha as mudanças de posição por grau em relação a $\alpha = 0{,}05$. Os postos são calculados em ordem decrescente entre os 67 nós, com posto médio nos empates; reporta-se a mediana da mudança absoluta.

Tabela 5 – Mudança mediana de posição por grau em relação a $\alpha = 0{,}05$.

α	Grau de saída	Grau de entrada
0,01	11	7
0,10	4,5	4

Fonte: elaboração própria. Valores em posições; as diferenças são calculadas a partir dos postos não arredondados, incluindo empates.

Dos 575 vínculos retidos em $\alpha = 0{,}05$, 232 passam somente pelo teste de saída na origem, 265 somente pelo de entrada no destino e 78 pelos dois. Nenhum depende da convenção de grau um. A seleção por apenas uma extremidade mostra que uma relação pode destacar-se em um perfil sem ter a mesma importância relativa no outro.

Nos recortes da Tabela 4, o backbone omite 57,9% das entradas externas de energia e 43,0% das saídas externas de construção. Esses complementos das coberturas evidenciam o volume omitido nas direções com menos ligações selecionadas.

B.1 Sensibilidade dos perfis focais

A Tabela 6 acompanha os mesmos cinco perfis completos nos três parâmetros. A última coluna conta quantas das cinco maiores contrapartes de W permanecem em cada backbone; a cobertura usa o volume completo da atividade e direção. A verificação da permanência é distinta da estabilidade dos pesos: as contas, os pesos e os números efetivos de W são os mesmos em todos os parâmetros.

Tabela 6 – Sensibilidade das ligações e da cobertura nos perfis focais.

Perfil	α	Arestas	Cobertura (%)	Das cinco maiores
Energia: saídas	0,01	54	92,12	5
	0,05	62	99,23	5
	0,10	64	99,96	5
Água/resíduos: saídas	0,01	29	74,85	4
	0,05	49	92,98	5
	0,10	57	97,24	5
Construção: entradas	0,01	32	74,31	4
	0,05	45	91,38	5
	0,10	55	97,76	5
Energia: entradas	0,01	4	25,77	3
	0,05	7	42,14	5
	0,10	12	61,94	5
Construção: saídas	0,01	4	51,61	4
	0,05	5	56,96	5
	0,10	7	64,29	5

Fonte: elaboração própria. Cada perfil tem 65 ligações em W. A última coluna varia de zero a cinco e registra a presença das principais contrapartes, independentemente da extremidade responsável pela seleção. Água/resíduos $\rightarrow$ construção, terceira maior origem externa da construção e quinto maior destino de água/resíduos, não é retida em $\alpha = 0{,}01$. Energia $\rightarrow$ construção permanece pelos dois testes nos três parâmetros. A sensibilidade não mede a incerteza dos coeficientes ambientais.